

华友容器云管理平台

技术需求书

华友钴业信息中心

2026-03-27

版本	日期	编写	修改记录
2.0	2026-03-27	费向明	第一稿

会签	公司	部门	签名/日期
起草	总部	信息中心	费向明 张连山 徐益祥
审核	总部	信息中心	詹延峰 刘增铭 孙世
批准	总部	信息中心	李力

一、基本情况

华友的技术中台已成功基于微服务与云原生架构，构建了包含 50 多个 Java 应用、10 多个中间件平台（如 Redis、RocketMQ、ES 等）的完整体系，并通过自建的开源 K8s 集群、Harbor 及 Jenkins 实现了多环境的自动化部署与稳定运行。

为进一步保障生产系统的业务连续性并提升团队技术能力，现需引入一个商业版的容器管理平台及其配套技术服务，旨在为现有生产 K8s 集群提供企业级的高可用保障、自动化运维与深度故障诊断能力，实现对现有技术架构的加固与赋能，提升华友团队在云原生方面的技术能力。

二、采购清单

序	区分	型号参数	主配置清单	数量
1	产品	容器云管理平台	1、管理节点：5 节点 2、工作节点：16vCPU * 20 节点 （a. 考虑扩展性，需要提供工作节点向后扩展单价；b. 考虑平台更换性，需要提供 vCPU 和物理 CPU 换算关系） 3、详细功能要求，见附 4、建设周期：四个月	1
			1、质保期结束后，年度软件运维服务费	1 年
	服务	技术支持服务	1、集群部署：包括管理节点、工作节点部署，高可用切换演练等工作。不包括现有系统迁移。 2、日常运维技术指导与优化建议：如管理平台调优、系统容灾演练技术保障等。 3、系统定期巡检与健康评估：每季度 1 次对容器云管理平台深度巡检；状态检测与性能分析；隐患识别与风险评估；提供优化与加固建议报告并协助落地。 4、突发故障的协同排查与处理支持：7×24 小时突发故障协同排查与应急处理。 5、技术培训与知识传递：每季度 1 次 2 人天的针对性的运维技术培训与知识传递，确保系统稳定运行与团队能力提升。	1 年

三、 供应商资质要求

- a) 注册资金：5000 万及以上
- b) 经营年限：5 年及以上
- c) 公司规模：团队人员 200 人及以上，提供社保证明
- d) 类似案例：3 年内类似（大型企业或金融级客户）案例 5 份及以上
- e) 本地化服务：在浙江、上海、江苏有本地化团队
- f) 软件厂商：提供软件厂商近 3 年的企业信用报告、征信报告和年度审计报告，确保厂商的可持续性经营能力，可提供长期的服务和产品技术支持。

四、 验收标准

- a) 容器云管理平台部署完成，经过功能测试、容灾切换演练后顺利上线
- b) 提供日常运维服务清单
- c) 提供 4 份深度巡检报告及优化建议书
- d) 重大故障专项报告书
- e) 培训材料、培训记录

五、 详细技术规格清单

5.1 基本要求

构建统一的多集群管理门户，实现 K8s 资源的集中管控与运维。建立全面的监控告警体系，提升故障发现与定位效率。引入智能运维能力，降低人工干预成本，提高系统 SLA，引入的商业容器管理平台与技术服务需满足以下核心需求：

5.1.1 增强企业级管控与可观测性

- **统一的多集群管理：**构建统一的多集群管理门户，实现 K8s 资源的集中管控与运维，能够统一纳管多套独立的 K8s 集群。该平台应提供全局的资源监控、策略（如网络、安全、资源配额）统一下发与配置漂移检测能力。
- **高可用架构：**需基于同城双数据中心(2 个机房)部署 K8s 集群，管理节点 5 个高可用部署，工作节点跨机房平均分布，应用 Pod 反亲和性部署，基本解决机房级别故障对 K8s 中部署的应用影响。
- **监控与告警：**建立全面的监控告警体系，提升故障发现与定位效率。包括但不限于：
 - **多维度监控：**包括基础设施（节点、Pod、容器）、中间件、业务应用等的指标采集（CPU、内存、磁盘、网络、自定义业务指标）
 - **告警管理：**提供图形化或 YAML 方式的告警规则配置，支持设置不同告警级别对应不同的通知策略与处理 SLA，支持多种通知通道配置。
 - **异常检测：**实时检测异常指标，提前预警。
 - **观测数据留存与查询能力：**平台应支持对关键观测数据设置留存周期，并保证在约定留存期内可按集群、应用、服务、时间窗口等维度进行高效检索与关联分析，满足生产运维、审计追溯及故障复盘需求。
- **智能运维功能：**
 - **故障自愈：**当检测到 Pod 持续重启、节点 NotReady、应用无响应等故障时，平台能自动执行预设的修复动作（如重启 Pod、驱逐 Pod、重启 kubelet 等）。
 - **根因分析：**提供监控指标、日志、事件等信息，帮助运维人员快速定位问题。
 - **集群巡检：**支持自定义巡检任务，支持从 主机、集群、pod、镜像仓库等维度进行巡检策略的设置，并输出巡检报告，巡检报告里面包含巡检信息汇总、资源统计信息、风险详情。

- **智能体辅助运维（可选）**：平台可提供面向集群与应用运行态的 AI 辅助运维能力，自动推荐可能的故障原因、处置步骤、变更风险及优化建议，辅助完成故障排查配置校验、巡检分析与运维知识问答。

5.1.2 强化安全与治理

- **全生命周期安全**：提供容器运行时的安全防护，支持对集群的安全配置扫描、权限扫描以及漏洞扫描。

5.1.3 确保技术栈的持续演进与安全可控

- **核心需求**：鉴于 K8s 及其生态（容器运行时、CNI/CSI 插件等）版本迭代迅速、社区支持周期短的特点，供应商必须提供在**整个服务合同期**内的、有明确 SLA 保障的**持续迭代升级支持**。这包括对 K8s 主版本、小版本的安全更新、功能增强，以及对核心组件的兼容性升级。
- **主动漏洞与补丁管理**：要求供应商建立**主动的漏洞监控与响应机制**。对于未来 K8s 社区或其他关键组件（如 etcd、CoreDNS、Ingress Controller）可能披露的中高危安全漏洞，需在约定的服务级别协议（SLA）时间内，提供经过验证的补丁、热修复或升级方案，并协助我方完成生产环境的平滑修复，确保业务不受已知安全威胁影响。
- **升级策略与可靠性保障**：供应商需提供经大量生产验证的、可靠的**跨版本升级策略与自动化工具**，支持蓝绿或滚动等对业务影响最小的升级方式。升级过程必须具备完整的回滚预案，确保在升级失败时可快速恢复业务。同时，需就升级可能带来的 API 废弃、功能变更等提供兼容性评估与迁移指导。
- **Kubernetes 一致性认证**：提供的 Kubernetes 发行版/平台，应通过 CNCF Certified Kubernetes Software Conformance 认证，确保对标准 Kubernetes API 的一致性支持与跨环境互操作能力。

5.1.4 专业服务与能力转移要求

- **生产保障服务**：供应商需提供针对生产环境的 SLA 保障，包括 7x24 小时紧急故障响应、重大活动护航支持，并提供季度健康检查与优化报告。
- **技术赋能**：供应商需制定详细的赋能计划，包括但不限于：平台核心功能的培训、云原生运维最佳实践分享、应急场景的联合演练，目标是将

平台能力与运维经验有效传递给华友的技术团队，提升其自主驾驭复杂云原生环境的能力。

5.2 平台功能要求

5.2.1 集群生命周期管理

平台需提供 K8s 集群全生命周期管理能力，支持可视化集群创建与组件自定义配置、第三方标准集群导入、手动升级、集群全维度信息查看、健康状态可视化检测、细粒度权限授权、主流 CNI 网络模式管理、Webkubect1 及全局 YAML 导入、配置文件下载等核心功能，可全面满足企业级容器集群的部署、运维、管控与扩展需求。

5.2.2 集群巡检

平台需要提供 K8s 集群巡检全流程管理能力，支持巡检状态总览与风险可视化展示，可通过自动/手动、定时/立即触发等方式创建巡检任务（含默认模板与自定义巡检项配置），巡检完成后自动生成可视化报告并提供解决方案，同时支持默认与自定义巡检项的灵活管理，可全面保障集群健康状态的持续监控与问题闭环处理。

5.2.3 节点与命名空间管理

平台需提供精细化节点与命名空间管理能力，在节点层面，支持集群节点全生命周期操作（查看、新增、打标签、污点、驱逐、隔离、删除）、节点详情多维度信息展示、节点池分组管理及标签批量操作；在命名空间层面，支持表单与 YAML 方式的增删改查、资源限额配置（CPU、内存、GPU、Pod 数等）、标签注释设置，可满足多租户、多场景下的资源隔离与权限管控需求。

5.2.4 弹性伸缩与工作负载管理

平台需提供灵活弹性伸缩与全场景工作负载治理能力，可基于 CPU、内存等核心资源指标实现工作负载的水平扩缩容；在工作负载层面，支持通过表单与 YAML 两种范式创建 Deployment、Statefulset 等 K8s 原生负载，提供全生命周期的列表管理、回滚与重新部署能力，更可实现容器云主机在 K8s 上的全生命周期管理，使其与容器资源深度协同、共享网络与存储调度体系，让资源调度更具弹性与智慧，为业务稳定运行提供坚实保障。

5.2.5 配置管理

平台需提供精细化配置密钥管理能力，支持以表单与 YAML 双范式创建、管理 K8s ConfigMap 与 Secret，实现应用配置参数与密钥凭证的高效隔离与统一运维，既保障配置分发的便捷性，又筑牢敏感数据的安全防线，为业务稳定运行提供可靠的配置底座。

5.2.6 网络管理

平台需提供全栈式云原生网络管理能力，可便捷创建与管理 ClusterIP、NodePort、LoadBalancer 等多类型 Service 及 Ingress 路由；网络策略管理与可观测能力，为业务构建安全、灵活、可观测的容器网络环境。

5.2.7 存储管理

平台需提供高扩展云原生存储管理能力，可对存储卷（PV）与存储声明（PVC）进行全生命周期管理，并提供存储卷快照功能，为业务数据提供安全、弹性的持久化保障。

5.2.8 集群备份恢复

平台需提供企业级备份恢复能力，支持对集群资源及 PV 数据按命名空间、资源类型等条件筛选备份，可配置手动/定时策略与保留周期，恢复时支持将备份还原至指定集群或命名空间，并兼容对象存储作为备份载体，为业务数据提供可靠灾备保障。

5.2.9 应用市场

平台需提供应用全生命周期管理能力，支持 Helm Chart 与 YAML 模板的上传、版本管控及一键部署；对已安装应用可实现状态查看、版本升级、快速回滚与卸载操作，为业务应用提供便捷、可靠的交付与运维通道。

5.2.10 镜像管理

平台需提供镜像仓库全生命周期管理能力，支持引入第三方托管镜像仓库，可对原生镜像仓库项目进行增删改及访问权限、存储配额配置；支持镜像上传删除、Artifact 全维度查看，可管理 Tag 与构建历史；同时支持项目级标签自定义，实现镜像资源与权限的统一管控。

5.2.11 监报告警

平台需提供全栈式可观测性与告警管理能力,覆盖集群、中间件、主机及 K8s 容器服务等多维度监控,支持集群健康状态可视化与指标下钻,提供面向不同角色的监控大屏;同时具备完善的告警生命周期管理,可配置告警模板、渠道、规则与对象,支持告警处理、静默及数据查询;并可对 Prometheus 等监控组件及资源组进行统一维护,为业务稳定运行提供全面的观测与告警保障。

5.2.12 部署与集成

平台必须支持私有化部署,适配华友现有的网络与硬件环境,不强制依赖公网。平台需具备开放 API,支持与华友现有运维监控体系(如 Zabbix、Prometheus)进行集成。

5.3 知识产权合规要求

供应商应保证所提供的容器管理平台及其全部组件(包括但不限于基础平台、管理控制台、相关插件、工具及配套软件)拥有完整、合法的知识产权,或已获得充分授权,保证可在中国境内合法合规地用于商业目的。供应商需承诺,其产品不会侵犯任何第三方的知识产权(包括但不限于著作权、专利权、商标权),并应就任何因使用其产品而引发的知识产权纠纷承担全部责任,包括赔偿由此给华友造成的全部损失。供应商应在投标时提供相关的知识产权证明文件或授权链条以供审查。